

**CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO**

El **Sistema Nacional de Acreditación de Colombia** fue creado por la Ley 30 de 1992 para garantizar a la sociedad que los programas e instituciones de educación superior acreditados tienen **alta calidad** y cumplen sus propósitos y objetivos.

**INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA
CON FINES DE ACREDITACIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL			
Institución:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Carácter Académico:	MAESTRÍA		
Ciudad:	Bogotá. D. E.		
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
Unidad Académica a la que está adscrito el Programa	Facultad de Ingeniería	Características del Programa (Ej. en red, interinstitucional, en convenio, etc.)	Programa PRESENCIAL de la Universidad
Año de Creación:	Acta 10 CSU, abril 2/1987	Resolución Registro Calificado:	05485 Abr. 24 /2015
No. Semestres:	4	No. de Graduados:	353
No. Promociones:	58	No. de Créditos:	44

PARES ACADÉMICOS DESIGNADOS POR EL CNA:	
COORDINADOR DEL EQUIPO DE PARES:	PAR ACADÉMICO:
David Stephen Fernández Mc Cann	Zósimo Arévalo Velosa

FECHA DE LA VISITA DE EVALUACIÓN EXTERNA: 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
a) Guía para realización del Informe	6
b) Referentes:	6
i. Antes de la visita: 6	
ii. En la visita 6	
iii. Después de la visita 6	
c) Sobre La realización de la visita	7
d) Sobre los Pares Académicos.....	7
2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN.....	9
3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA:.....	10
a) Aspectos curriculares	10
b) Población estudiantil	11
c) Docentes	11
d) Profesores visitantes	13
e) Proyectos de Investigación.....	14
f) Financiación de la Investigación	14
g) Clasificación Colciencias de los grupos de Investigación.....	15
h) Extensión relacionada con el programa.....	15
i) Interacción con la comunidad académica del programa y homólogos	15
j) Estrategias para controlar la deserción estudiantil	15
k) Calidad y suficiencia en infraestructura, laboratorio y equipos.	15
l) Recursos presupuestales destinados al programa.....	16
m) Programa de seguimiento e interacción con los egresados.	16
n) Percepción del programa por parte de profesores y estudiantes.....	16
o) Sobre seguimiento al Plan de Mejoramiento y Mantenimiento.	16
4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN.....	17
5. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, DEFINIDA PREVIAMENTE POR EL EQUIPO DE PARES ACADEMICOS	18
a) Ponderación propuesta por los Pares.....	18
b) Sobre el informe de autoevaluación presentado por la institución.....	20
6. GRADACIÓN EN LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD ALCANZADA POR EL PROGRAMA	20
a) Factor 1: Cumplimiento de los Objetivos del Programa	21
b) Factor 2: Estudiantes	22
c) Factor 3: Profesores.....	24
d) Factor 4: Procesos académicos	26
e) Factor 5: Investigación, generación de conocimiento y producción artística.	28

f) Factor 6: Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación.	30
g) Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas.	31
h) Factor 8: Bienestar y ambiente institucional.	33
i) Factor 9: Graduados y análisis de impacto	34
j) Factor 10: Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera.	35
7. INFOMRE DE SALIDA DE PARES DONDE ESTÁN CONTENIDAS LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA EVALUADO.	38
8. JUICIO EXPLÍCITO Y PRECISO SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO EVALUADO.	40
9. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA.....	40

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Histórico de cantidad y tipo de formación de los docentes en la ventana de observación.	12
Ilustración 2: Histórico del porcentaje del total de profesores que sirven el programa respecto a su nivel académico.	12

-Índice de tablas

Tabla 1: Créditos necesarios para la realización de la Maestría según énfasis.	11
Tabla 2: Distribución del trabajo Docente, en horas por semana Extractado del Cuadro Maestro No. 10.	13
Tabla 3: Número y formación de los docentes según el área del conocimiento y su especialidad.	13
Tabla 4: Inventario de proyectos realizados por grupos de investigación que nutren la maestría.	14
Tabla 5: Cuadro resumen de la tabla 13 del informe sobre la encuesta institucional.	18
Tabla 6: Reproducción de la tabla 14 del informe sobre la participación por estamentos en la encuesta diseñada por la maestría	18
Tabla 7: Ponderación y calificación de factores y características resultado del proceso de autoevaluación por parte de la institución.....	20
Tabla 8. Valoración cuantitativa y cualitativa asumida por los pares correspondiente a la tabla 15 del informe de autoevaluación.	21
Tabla 9: Enlaces a observaciones y recomendaciones al programa.....	41

1. INTRODUCCIÓN

a) Guía para realización del Informe

El presente informe se realiza en el marco del Modelo CNA para la acreditación de programas de posgrado y desarrolla los puntos que explícitamente enuncia la Guía del CNA para el informe cuales son ¹:

- Modelo de Acreditación de Maestrías y Doctorado
- Principios
- Concepto de Calidad
- Pares
- Guía para el Informe

b) Referentes:

Se tomaron como referentes para el presente informe los siguientes documentos y elementos de la visita de pares:

i. Antes de la visita:

- Lineamientos del CNA para la acreditación de programas de maestría y doctorado
- Informe de autoevaluación con anexos para acreditación.
- Conocimientos generales de la institución y el programa por medios de difusión especializados.

ii. En la visita

- Presentaciones
- Documentos complementarios solicitados durante la visita
- Consulta a audiencias

iii. Después de la visita

En el desarrollo del Informe, además de los contenidos de los documentos anteriores se consultaron las bases de datos:

¹ Guía CNA de guía de pares para programas de posgrado: la https://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaPares.pdf

- SNIES del Ministerio de Educación Nacional
- Página web del CNA
- Página web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Página web del Programa
- Redes sociales relacionadas con el programa en Facebook, Twitter y otras

Se solicitó a la institución un mejor detalle del plan de mejoramiento y mantenimiento para todos los factores el cual fue suministrado² así como algunas fotografías de la visita incluidas en este informe.

c) Sobre La realización de la visita

La visita se cumplió de manera rigurosa, transparente y crítica, con una disposición completa de todos los actores para complementar, aclarar y apoyar los elementos consignados en el informe de autoevaluación, permitiendo de forma concisa la constatación de todos los elementos contenidos en el mismo, así como de los avances posteriores al desarrollo del informe. Se cumplió con el cronograma de la agenda pactada en todo momento, la asistencia a reuniones con las audiencias fue nutridas para el caso de los estudiantes, profesores, directivos y empleadores. El trato fue respetuoso, cordial y atento por parte de todos los miembros de la institución.

d) Sobre los Pares Académicos

El coordinador académico, Doctor David Stephen Fernández Mc Cann, lleva vinculado 26 años con la Universidad de Antioquia, ha sido jefe de departamento del programa de Ingeniería Electrónica (2 programas presencial y virtual), Vicedecano de la misma Facultad (13 programas académicos, 8 posgrados, alrededor de 9mil estudiantes, 200 docentes de planta), Jefe de Programación Académica de la Universidad (alrededor de 35mil estudiantes, 1600 profesores vinculados, 6mil de cátedra) encargado de los procesos de autoevaluación, planes de mejoramiento y mantenimiento, y acreditación de programas e institucional (alrededor de 80 programas de pregrado, 130 de posgrado, 2 acreditaciones institucionales) y fue hasta el año 2017 coordinador de Autoevaluación y Acreditación de la de los programas de la Facultad de Ingeniería (14 programas de pregrado y 10 de posgrado). Par del CNA desde el año 2006 (15 programas evaluados hasta la fecha).

El par académico, Doctor Zósimo Arévalo Velosa, estuvo vinculado con la academia, a nivel de ingeniería, en la Universidad Distrital de Bogotá y en la Universidad de Ibagué, en las cuales colaboró como: profesor de cátedra, profesor de tiempo completo, director de laboratorios, decano y director de programas de ingeniería electrónica y tecnología en electrónica, por un total de 25 años. Se desempeñó, adicionalmente, como ingeniero electrónico, durante 17 años en diferentes empresas nacionales y extranjeras con sede en Colombia y otros países latinoamericanos. En el área de Evaluación de Alta Calidad para la Educación Superior, ha colaborado con el Consejo Nacional

² Avances en el plan de mejoramiento y mantenimiento <https://cutt.ly/mgimfen>

de Acreditación CNA desde el año 2005 sirviendo como Par Académico, o Coordinador, para 17 programas, hasta la fecha.

2. **CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN.**

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es una institución de educación superior estatal. Se declara como una Institución democrática en cuanto mantiene un carácter participativo y pluralista, razón por la cual no puede estar limitada ni limitar a nadie por consideraciones de ideología, sexo, raza, credo o ideas políticas. Su acceso está abierto a quienes, en ejercicio de la igualdad de oportunidades, demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas exigidas para cada Proyecto Curricular en términos de las competencias a desarrollar en el proceso de formación profesional. Como Universidad estatal, se declara Autónoma en su desarrollo y se apoya en la autorregulación con procesos de control y evaluación permanente.

En su historia, la Universidad ha tenido diferentes denominaciones, en concordancia con los roles asignados y el contexto político, social y administrativo de la Ciudad Capital. En el acta de fundación de la Universidad Municipal de Bogotá, como así se llamó, se dice que era una Universidad creada por el Concejo de Bogotá, para dar educación a los jóvenes con dificultades económicas de acceso a la educación superior. La Universidad aún mantiene este signo y busca garantizar el acceso de los sectores menos favorecidos del país con lo cual se asciende en la escala social de valores como una forma de justicia y equidad social. El Ministerio de Justicia según Resolución No. 139 del 15 de diciembre de 1950, reconoció la Personería Jurídica de la entidad denominada Universidad Municipal “Francisco José de Caldas”, con domicilio en el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca. El Alcalde de Bogotá en virtud del Decreto No. 88 del 26 de febrero de 1952, ratificó la creación de la Universidad.

En el año de 1979 obedeciendo a dificultades de tipo político y organizacional la Institución fue cerrada por espacio de dos años y reabierta nuevamente, totalmente renovada mediante el Decreto 80 de 1980 con una nueva sede recién construida en el barrio La Macarena al oriente de la ciudad. Con el tiempo, esta nueva sede se convirtió en el sitio de referencia de la Universidad. Para los años de 1993 y 1994, surge la Facultad Tecnológica, se fortalece la Facultad de Ingeniería y se crea la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Universidad Distrital tiene representaciones en la Junta Directiva de ASCUN, en el Consejo Directivo del Plan Estratégico de Bogotá, en la Junta Directiva del Jardín Botánico de Bogotá, en el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior y comienza a hacer presencia en el mundo externo desde lo organizativo, investigativo y académico. Ya, para los últimos años y frente a las exigencias y reglamentación estatal, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas inicia un proceso de transformación en búsqueda de reconocimiento estatal y nacional, respondiendo a los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Calidad con el fin de generar una cultura de calidad y mejoramiento en todos sus programas y proyectos curriculares. Al año 2020 la Universidad ya cuenta con un gran número de programas con registro calificado y acreditación de calidad, renovación de calidad de varios de ellos y acreditación institucional.

Su estructura organizacional³ es similar a la de las instituciones de educación superior del país. Tiene una estructura jerárquica cuyo mayor nivel decisorio está en manos del Consejo Superior, en lo académico por el Consejo Académico además de direcciones asesoras de estos órganos

³ Organigrama: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/organizacion>

colegiados y un Rector como representante de la institución. A continuación, unos indicadores básicos de la institución:

INDICADOR ⁴	CANTIDAD
Número de estudiantes de pregrado	25313
Programas activos de pregrado	46
Programas acreditados por CNA	23
Número de estudiantes de posgrado	3189
Programas activos posgrado	41
Número de profesores de planta tiempo completo equivalente	662V+1318VE
Área total de terrenos m2	191.116
Área total construida m2	121.774
Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	10
Grupos en categoría "A1"	17
Grupos en categoría "A"	23
Grupos en categoría "B"	24
Grupos en categoría "C"	52
Presupuesto último año de la institución	\$380.844 millones
Presupuesto último año del programa	\$157 millones

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA:

Los programas en la Universidad son conocidos de forma general como **proyectos curriculares**. La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones tiene 31 años de ser ofrecido a la comunidad, está adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se ofrece en tres énfasis: Ingeniería de Software, Teleinformática y Geomática. Se ofrece a su vez bajo dos modalidades: Investigación y Profundización. Su último registro SNIES es el 05485 del 24 de abril de 2015 por 7 años. El programa consta de 44 créditos, en una secuencia de 4 créditos por curso estimados para 1 año y medio de experiencia académica. Su metodología es presencial y se ofrece en la ciudad de Bogotá D.E. La primera cohorte comenzó el 4 de septiembre de 1989 y desde ella van 58 promociones. El título que otorga es de Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Tiene como aspirantes graduados en ingeniería o ciencias básicas que quieran mejorar su perfil profesional o investigativo en las áreas de la ingeniería del software, la geomática o la teleinformática. En sus inicios sólo tenía el énfasis de teleinformática luego agregó sistemas de información y por último adicionó el énfasis en ingeniería del software.

a) Aspectos curriculares

Para satisfacer el planteamiento de la Universidad, establecido en su Plan Estratégico de Desarrollo PED, el Programa de Maestría hace énfasis, desde el punto de vista técnico dentro del campo de

⁴ Información obtenida de presentaciones en la visita e informe de autoevaluación: <https://cutt.ly/hgiQIop>

las TIC, en “las comunicaciones, las redes de datos y los sistemas de información, al igual que en las diversas innovaciones relacionadas con las tendencias en comunicaciones como son las aplicaciones sobre redes ópticas y redes celulares, redes inalámbricas...” (pág. 14, Documento de Autoevaluación), complementadas integralmente con los aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos y con su desarrollo competitivo, tanto en lo local como para la región andina. Para lograr el objetivo planteado, el Programa se ofrece en dos Modalidades, a saber: De Profundización y De Investigación. Cada una de las dos Modalidades cuenta con trabajo académico en tres áreas: Fundamental o de Núcleo Común, en donde se estudian las herramientas matemáticas para el manejo de la informática y las comunicaciones; Profundización en uno de los siguientes: Informática, Geomática o Ingeniería de Software, que constituyen los énfasis establecidos en “comunicaciones, las redes de datos y los sistemas de información” y que fundamentan la formación avanzada en la ciencia, la tecnología y la disciplina; y un área de Electivas que soportan el proyecto de investigación⁵⁶. La diferencia en las dos Modalidades se encuentra en la intensidad de trabajo (medido en créditos) dedicado a las áreas de Profundización y de Investigación como se muestra a continuación:

Modalidad	Fundamentales	Profundización	Electivas	Investigación
Profundización	8	20	8	8
Investigación	8	12	8	16

Tabla 1: Créditos necesarios para la realización de la Maestría según énfasis.

b) Población estudiantil

En la ventana de autoevaluación, la maestría cuenta con un promedio de 37 estudiantes inscritos de los cuales 31 en promedio terminan matriculados. En su conjunto para todos los niveles y en total se cuenta con 181 matriculados en promedio. En este período han egresado 289 magísteres con un promedio de 12 graduados por cohorte. Las fuentes primarias de esta información corresponden a creación propia de los pares⁷ y al cuadro maestro sobre estudiantes⁸.

c) Docentes

En promedio 19 docentes de tiempo completo sirven el programa, de los cuales 10 son doctores y 9 magísteres. De cátedra se reportan 3 docentes 1 con doctorado, 2 con maestría y 1 con especialización. Las fuentes de esta información son el informe de autoevaluación⁹, un cuadro de construcción propia de los pares¹⁰ y el cuadro maestro de profesores¹¹. En las siguientes ilustraciones se muestra el comportamiento estadístico de la cantidad de docentes y sus calidades

⁵ plan de estudios consultados en su página web: <https://cutt.ly/rgjPvzf>.

⁶ Informe de autoevaluación: <https://cutt.ly/tgjARJ6>

⁷ Cuadro de estudiantes construcción propia de los pares: <https://cutt.ly/IgjAyfO>.

⁸ Cuadro maestro de estudiantes: <https://cutt.ly/PgjAiq9>

⁹ Informe de autoevaluación: <https://cutt.ly/tgjARJ6>

¹⁰ Cuadro de profesores construcción propia de los pares: <https://cutt.ly/JgjAUdq>

¹¹ Cuadro maestro de los profesores que sirven el programa: <https://cutt.ly/rgjAI1Y>

en la ventana de observación, así como el porcentaje de docentes con su tipo de formación. En la Tabla 2 se muestra la estadística de horas por semana por docente y totales dedicadas al programa según el eje misional.

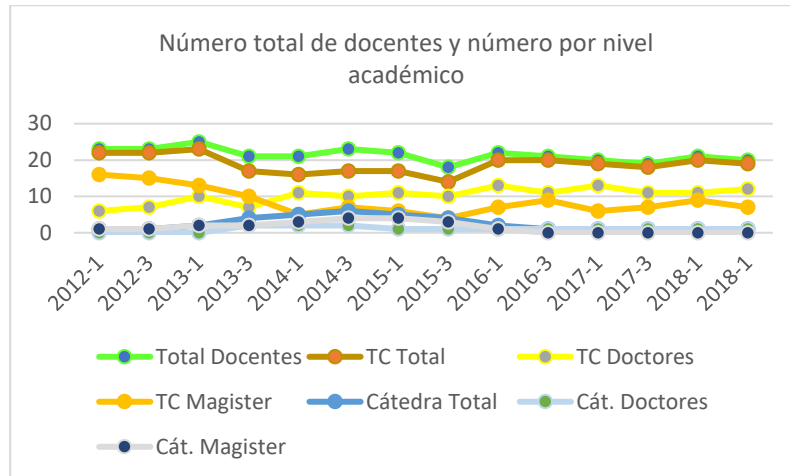


Ilustración 1: Histórico de cantidad y tipo de formación de los docentes en la ventana de observación.

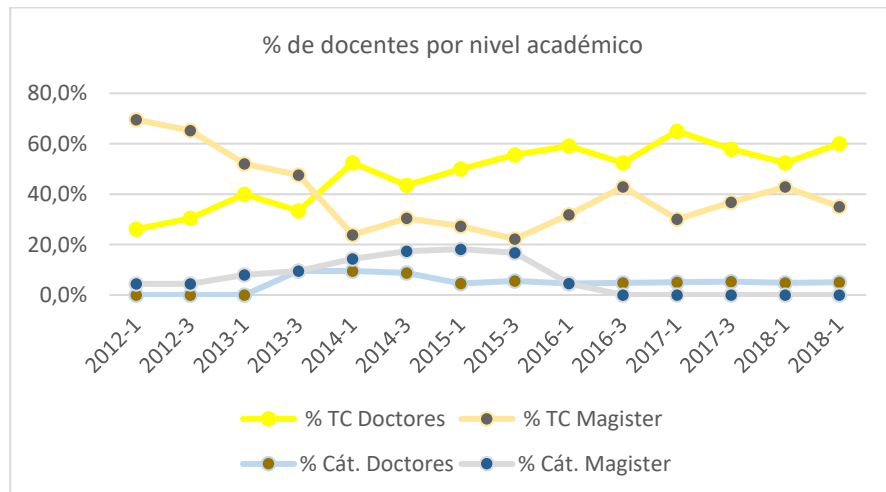


Ilustración 2: Histórico del porcentaje del total de profesores que sirven el programa respecto a su nivel académico.

Estadística horas/semana	Docencia	Investigación	Extensión	Total
Total	96	171	21	288
Porcentaje	33,3%	59,4%	7,3%	100%

Promedio Profesor.	4,8	8,55	1,05	14,4
Máximo	8	18	7	23
Mínimo	0	0	0	0

Tabla 2: Distribución del trabajo Docente, en horas por semana Extractado del Cuadro Maestro No. 10¹².

Los docentes están especializados en 3 áreas del conocimiento, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales e ingeniería. En la siguiente tabla se muestra el área de especialización de los docentes:

Área	Especialidad	Doctores, PhD	Magister	Totales
Ciencias	Estadística	1	0	1
Ciencias	Geofísica	0	1	1
Ciencias	Geografía	1	0	1
Ciencias Sociales	Política	1	0	1
Ciencias de la Informática	Informática Geográfica	1	0	1
Ciencias / Ingeniería	Informática	3	0	3
Ciencias de la Información y las Comunicaciones / Ingeniería	Información y comunicaciones	0	2	2
Ingeniería	Información y Telecomunicaciones	0	1	1
Ingeniería	Sistemas y computación	0	1	1
Ingeniería	Computación	1	0	1
Ingeniería	Ingeniería	5	2	7
Totales		13	7	20

Tabla 3: Número y formación de los docentes según el área del conocimiento y su especialidad.

d) Profesores visitantes

El inventario de los profesores visitantes puede ser visto en la tabla de construcción propia¹³ y en el cuadro maestro¹⁴ de profesores visitantes para condiciones iniciales. Para el periodo se contabiliza un total de 20 visitas con un promedio de una semana por visita, variando desde 12 días hasta 2 días según las circunstancias. El detalle e inventario de las visitas puede ser visto por un

¹² Cuadro maestro sobre dedicación de los docentes al programa: <https://cutt.ly/EgjAJJO>

¹³ Listado de Profesores visitantes: <https://cutt.ly/6gjFVzf>

¹⁴ Cuadro maestro profesores visitantes: <https://cutt.ly/YgjFBL0>

cuadro de producción propia¹⁵ que sintetiza el cuadro maestro de profesores visitantes¹⁶ para tal fin. En éste se detalla que la procedencia fue de 9 países con una participación de 2,3 visitantes por evento país, 4,2 eventos por año promedio. Se contabilizan 6 temáticas en 16 visitas, para una mayor cantidad de sucesos en el 2014 con 10 participaciones y el 2018 con 3.

e) Proyectos de Investigación

En el informe de autoevaluación se hace una descripción detallada tanto en el documento principal como en sus anexos sobre los proyectos de investigación realizados en la ventana de autoevaluación. Hemos realizado un cuadro detallado¹⁷ de estos proyectos que a su vez han sido tomados del cuadro maestro sobre investigación¹⁸ que puede ser resumido en el cuadro a continuación:

Año	Cantidad	Culminado	
		No	si
2013	16	14	2
2014	11	10	1
2015	31	26	5
2016	25	17	8
2017	4	2	2
2018	11	3	8
Suma	98	72	26
Promedio / grupo	5,2	3,8	1,4
Promedio / año	16,3	12	4,3

Tabla 4: Inventario de proyectos realizados por grupos de investigación que nutren la maestría.

f) Financiación de la Investigación

En la ventana de autoevaluación se contabiliza un total de \$ 968.028.207 destinados a la investigación¹⁹ para un total de 83 proyectos.

¹⁵ Detalle del desempeño en las visitas de los profesores visitantes: <https://cutt.ly/rgjGykQ>

¹⁶ Cuadro maestro profesores visitantes: <https://cutt.ly/YgiFBLo>

¹⁷ Cuadro de proyectos de investigación realizados en la ventana de autoevaluación: <https://cutt.ly/xgiGnHh>

¹⁸ Cuadro maestro sobre investigación: <https://cutt.ly/rgjGXUo>

¹⁹ Cuadro sobre financiación de la investigación <https://cutt.ly/2giG2tD> creado a partir del cuadro maestro <https://cutt.ly/rgjGXUo>

g) Clasificación Colciencias de los grupos de Investigación

La maestría cuenta con el apoyo de 15 grupos de investigación con un total de 242 participantes, con 33 profesores Junior, 25 Senior y 21 asociados. En la Facultad se cuenta con 47 grupos de investigación de los cuales 5 son A1, 5 categoría A, 6 en categoría B, 10 en categoría C y 3 son reconocidos. La Facultad cuenta con 37 semilleros de investigación. En el cuadro maestro sobre investigación²⁰ se reporta por los grupos de investigación que apoyan el programa y para el período de la autoevaluación 834 artículos en revistas indexadas, 106 libros y 65 capítulos en libros, 1057 proyectos de grado, 478 de maestría y 64 de doctorado.

h) Extensión relacionada con el programa

En el período de observación se reportaron 12 proyectos de extensión asociados al programa en los cuales participaron 19 docentes y 7 profesionales de planta. Esta información puede verificarse en el cuadro maestro²¹ para tal fin y en un cuadro resumen de construcción propia²².

i) Interacción con la comunidad académica del programa y homólogos

La interacción con la comunidad académica a nivel nacional e internacional se evidencia en el desarrollo de los proyectos de investigación realizados²³, las alianzas estratégicas y convenios²⁴ y en las publicaciones²⁵. Puede evidenciarse en estos cuadros que los productos resultados de estas actividades son profusos y maduros en virtud de la madurez del programa y su comunidad académica.

j) Estrategias para controlar la deserción estudiantil

En el período de la autoevaluación los valores de deserción estudiantil han sido anecdóticos. Se observa que pasa de tener una deserción de hasta el 20% en el 2013 a rápidamente decrecer hasta llegar al 0%²⁷. Desde el punto de vista institucional existen políticas para la permanencia y retención estudiantil claramente definidas y en ejecución.

k) Calidad y suficiencia en infraestructura, laboratorio y equipos.

²⁰ Cuadro maestro sobre la investigación: <https://cutt.ly/rgjGXUo>

²¹ Cuadro maestro sobre extensión del programa: <https://cutt.ly/MgkTAZX>

²² Cuadro de extensión del programa construcción propia: <https://cutt.ly/SgkTJVf>

²³ Cuadro maestro sobre la investigación: <https://cutt.ly/rgjGXUo>

²⁴ Cuadro maestro sobre alianzas y convenios: <https://cutt.ly/LgkIoid>

²⁵ Cuadro propio de alianzas y convenios: <https://cutt.ly/mgkII52>

²⁶ Cuadro maestro sobre publicaciones del programa: <https://cutt.ly/GgkIdkZ>

²⁷ Cuadro maestro de estudiantes: <https://cutt.ly/PgjAiq9>

En este apartado se trata de la calidad y suficiencia de: infraestructura, equipos, talleres, recursos informáticos y bibliográficos específicos del programa, software y bases de datos de soporte a disposición de profesores y estudiantes del programa. Sitios de estudio para los estudiantes, oficinas de profesores.

Tanto en cuadros maestros como en el informe de autoevaluación existe suficiente información sobre la cantidad y calidad en infraestructura de, equipos, talleres, recursos bibliográficos, software, bases de datos para el desarrollo del programa. Se ha realizado un cuadro resumen a este aspecto que puede consultarse en <https://cutt.ly/YgkPev9>. En extenso puede consultarse el cuadro maestro de infraestructura²⁸ donde se muestra en detalle el inventario de todos los recursos para el programa.

l) Recursos presupuestales destinados al programa.

La institución suministra los recursos necesarios para desarrollar las actividades del programa. Las fuentes son diversas puesto que provienen de recursos de diferentes fuentes que financian la investigación, la extensión, los docentes, la infraestructura entre otros. El programa se nutre de la universidad como tal y es difícil establecer el presupuesto único para el programa puesto que los presupuestos no están orientados a los programas sino a los elementos que lo nutren. En el informe de autoevaluación se expone que hasta el momento no han tenido problema con su financiación. Dice expresamente en el informe “Respecto a la administración de los recursos, se aclara que la Coordinación del Proyecto Curricular y el consejo curricular no tiene entre sus funciones ser ordenadores del gasto. La administración de los recursos se realiza a través de la Facultad de Ingeniería que es el puente administrativo para las adquisiciones y funcionamiento de cada unidad académica.”.

m) Programa de seguimiento e interacción con los egresados.

En la visita se pudo corroborar el alto sentido de pertinencia de los egresados con su programa. La universidad tiene políticas de seguimiento a sus egresados²⁹ con programas y proyectos, pero en general para toda su comunidad. No obstante, en la autoevaluación puede observarse que este ítem no fue bien evaluado por los docentes (3,46) ni los egresados (2,31).

n) Percepción del programa por parte de profesores y estudiantes.

En la visita se pudo evidenciar la alta percepción que tienen tanto docentes, estudiantes como egresados sobre el programa. Todos tienen una gran pertinencia hacia la maestría y consideran que se logra una formación de alta calidad con todo un contexto formativo del más alto nivel para llevar a cabo su proyecto de formación.

o) Sobre seguimiento al Plan de Mejoramiento y Mantenimiento.

²⁸ Cuadro maestro sobre infraestructura: <https://cutt.ly/kgkPuoF>

²⁹ Programa de egresados: <https://egresados.udistrital.edu.co/>

El programa tuvo un primer plan de mejoramiento y mantenimiento (PMM) resultado de la autoevaluación para el registro calificado el cual se articuló con el mismo plan de la autoevaluación para la acreditación. Ambos planes fueron articulados en un solo plan³⁰ que fue compartido en la visita y verificado en ella. La articulación consiste en 10 proyectos los cuales van en una ejecución del 60% en promedio, con avances que van desde el 85% hasta el 30%. Este PMM articulado puede ser visto en <https://cutt.ly/ugkDUqk> . Desde el punto de vista institucional y en el marco de la acreditación institucional, los PMM cuentan con compromiso institucional para su implementación y factibilidad.

4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN

La normativa de la Universidad estableció el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad (Resolución 129 de junio 15 de 2004) para organizar y liderar todas las actividades de autoevaluación permanente. El Proyecto Curricular, en este caso la Maestría en Ciencias de la Información y de las Comunicaciones, con el apoyo y dirección del Comité, son los responsables de reconocer la calidad existente y las mejoras necesarias del Programa y adelantar las acciones necesarias para su reconocimiento por parte de la autoridad competente.

El ejercicio de Autoevaluación siguió el procedimiento típico para este tipo de casos. Inició con la organización de un plan de acción, con su institucionalización lograda a través de la adopción del modelo de autoevaluación, la definición de fuentes de información, los responsables de obtenerlas y la elaboración de los instrumentos de recolección de información y su socialización. Luego se definió y desarrolló el modelo de ponderación de los factores y las características y su socialización. Finalmente, se acopiaron los datos a través de los instrumentos diseñados, se elaboraron y socializaron de los primeros juicios. El proceso terminó con la elaboración del Documento de Autoevaluación, la identificación de las actividades del plan mejoramiento, su socialización y seguimiento. Todas las actividades anteriores, agrupadas en Fases, contaron con su cronograma de ejecución. Los tipos de datos recopilados fueron Documentos (fundamentalmente normas y procedimientos), Datos Estadísticos que se muestran en los informes del proyecto curricular y Apreciaciones logradas a través de Encuestas.

Los ejercicios de autoevaluación y autorregulación son concebidos como actividades continuas y sistemáticas por las cuales se establece la calidad del proceso, las acciones de mejoramiento necesarias que están de acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030 de la Universidad.

A raíz de la Acreditación de Alta calidad de la Universidad (Resolución 23096, MEN, 15 Dic. 2016) los procesos curriculares deben ser más rigurosos con su mejoramiento, su evaluación y control de resultados, y la disponibilidad de nuevos espacios académicos e investigativos.

³⁰ Articulación entre planes de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/ugkDUqk>

Los participantes en esta Autoevaluación se distribuyeron en dos grandes grupos, los realizados por la institución y las realizadas por la maestría. A continuación, se reproduce una síntesis de la tabla 13 de la autoevaluación y la tabla 14 del mismo documento como se muestra a continuación (Construido con la información de la Tabla 13³¹, “Encuesta Institucional”, pág. 25, Documento de Autoevaluación):

Estamento	Población Esperada	Participación Cantidad (%).
Estudiantes	150	89 (59.33%)
Docentes	21	20 (95,24%)
Administrativos	4	2 (50%)
Directivos	4	2 (50%)
Egresados	50	24 (48%)

Tabla 5: Cuadro resumen de la tabla 13 del informe sobre la encuesta institucional.

Estamento	Población participante
Egresados	72
Estudiantes	42
Docentes	22

Tabla 6: Reproducción de la tabla 14 del informe sobre la participación por estamentos en la encuesta diseñada por la maestría

En el informe se observa que con el objetivo de realizar una correcta ponderación de factores y característica se decidió utilizar la metodología de Jerarquía Analítica. El método compara los criterios, en este caso los Factores y las Características, en parejas y les asigna un grado de importancia de uno respecto al otro. El método tiene en cuenta que la experiencia y el conocimiento que son tan importantes como los datos utilizados. De la comparación entre criterios se construye una matriz a partir de la cual se valoran los diferentes Factores y Características. Los Estamentos que participaron en esta valoración fueron Directivos, Estudiantes, Docentes y Egresados.

5. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, DEFINIDA PREVIAMENTE POR EL EQUIPO DE PARES ACADEMICOS

a) Ponderación propuesta por los Pares

³¹ Informe de autoevaluación: <https://cutt.ly/xgkF0e9>

Con el fin de mantener la homogeneidad con los valores de la autoevaluación presentada por el programa en el punto 3.5 de la autoevaluación, los pares acogen la misma escala de valoración con igual ponderación. De igual forma y para este caso, los pares asumimos la valoración numérica de todas las características y factores. Esto se fundamenta en que a partir de los declarados en el informe y observado en la visita, el efecto del mejoramiento continuo es apreciable y reconocido especialmente por las audiencias. Metodología empleada en la visita y elaboración del informe para la verificación.

Siguiendo lo establecido en los lineamientos del CNA, el equipo de pares siguió el procedimiento establecido en la guía de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de Maestría y Doctorado, p.5-11

En la Tabla 7 se muestra la ponderación y calificación realizada por la institución para los factores y características de la autoevaluación los cuales mantendremos y contabilizaremos de igual manera por parte de los pares.

Factor	Ponderación	Calificación	Característica	Ponderación	Calificación
1	14,7%	4,4	1	67%	4,7
			2	33%	4,0
2	13,7%	4,0	3	36%	3,9
			4	29%	4,2
			5	35%	3,8
3	12,6%	4,2	6	30%	4,0
			7	28%	4,8
			8	21%	3,7
			9	22%	4,5
4	11,0%	4,0	10	29%	3,5
			11	34%	4,0
			12	18%	3,7
			13	19%	4,8
5	11,4%	4,2	14	33%	4,2
			15	37%	4,0
			16	30%	4,3
6	9,3%	4,0	17	33%	4,0
			18	37%	3,6
			19	30%	4,7
7	8,5%	3,4	20	36%	4,0
			21	38%	2,6
			22	27%	3,0

8	5,0%	4,0	23	100%	3,8
9	6,7%	4,1	24	70%	3,8
			25	30%	3,6
10	7,1%	3,9	26	25%	3,6
			27	28%	4,5
			28	17%	4,1
			29	15%	3,9
			30	15%	3,0

Tabla 7: Ponderación y calificación de factores y características resultado del proceso de autoevaluación por parte de la institución

b) Sobre el informe de autoevaluación presentado por la institución.

El informe es completo respecto al detalle de los aspectos, características y factores propuestos en los lineamientos del CNA. Incluye un informe preliminar sobre las acciones de mejora tomadas para el programa en el período de registro calificado, así como el plan de mejoramiento para el período. Al igual que el informe regular de autoevaluación, toda la información está basada en evidencias tomadas de las fuentes descritas en los lineamientos CNA, bien descrita y cuantificada cuando es del caso.

Para evitar la continua referencia a los documentos aportados a la autoevaluación, se hace referencia directa de los datos en el transcurso de los documentos, y cuando el texto es tomado directamente del informe con fines de coherencia del documento aquí presentado, éste se coloca en *cursiva* cuando es citado.

6. GRADACIÓN EN LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD ALCANZADA POR EL PROGRAMA

Con el fin de mantener la compatibilidad entre la autoevaluación, el plan de mejoramiento y mantenimiento y la valoración realizada por los pares se conviene mantener la gradación propuesta por la institución como se ve en la Tabla 8. Las valoraciones cuantitativas se realizan de 0 a 5 en concordancia con dicha tabla.

Grado de cumplimiento	
Se cumple plenamente	45 – 50
Se cumple en alto grado	38 – 44
Se cumple aceptablemente	30- 37
Es insuficiente	20 – 29
Es deficiente	0 - 19

Tabla 8. Valoración cuantitativa y cualitativa asumida por los pares correspondiente a la tabla 15 del informe de autoevaluación.

a) Factor 1: Cumplimiento de los Objetivos del Programa

La **Misión** de la institución está claramente definida, evidencia de ello está la página web de la institución y las presentaciones realizadas a los pares durante la visita. Se evidencia que la misión orienta la priorización de las actividades de la institución, y es el eje orientador de los planes de acción de la dirección administrativa y académica, así como la visión estratégica del plan de desarrollo institucional. La base académica con la cual fue creado el programa se fundamenta en los docentes de la Facultad y especialmente por aquellos de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Catastral e Ingeniería Industrial, por lo que su propuesta es pertinente. En el documento de Condiciones Iniciales³² anexo al informe se explicitan los **objetivos del programa** los cuales están en **concordancia con la misión y el proyecto educativo institucional**.

El sistema de gestión universitario está **articulado con el plan de desarrollo institucional**, así que cada proyecto curricular es aportante a su desarrollo, aspecto que es verificado en los informes de gestión por programa a la luz del institucional. Un aspecto relevante es que presupuestalmente cualquier iniciativa de un proyecto curricular debe estar articulada con el plan central para su consideración.

Constituye un reto evidenciar el avance conjunto de un proyecto curricular a la luz de los avances parciales de elementos cuantificables como proyectos de investigación, extensión y docencia. También lo es evaluarlos a la luz de lecciones aprendidas y aspectos por mejorar.

En consulta con las audiencias, hay un consenso en que el programa tiene la capacidad para lograr los objetivos propuestos, sin dejar de lado la expectativa existente respecto a la actualización de la planta física, equipos y disponibilidad que tienen los estudiantes **para lograr los objetivos**.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento³³ se tiene Plan de ajuste y seguimiento de los objetivos de la Maestría en función del PED de la Universidad, que tiene por objetivo crear un protocolo y un instrumento para evaluar trimestralmente el desarrollo de la Maestría frente a los objetivos del Plan de Acción Anual. Esto sirve como insumo para actualizar el plan de mejoramiento total de la Maestría. En el momento de la visita se declara un avance del 50%.

Un mayor detalle de observaciones realizadas por los pares a este factor se puede encontrar en <https://cutt.ly/Tgl6PHO>

³² Documento de Condiciones Iniciales del Programa: <https://cutt.ly/hgl52VF>

³³ Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

			Institución		Pares
Factor	%	Característica	Pond.	Calif.	Prom.
Misión y Visión de la Universidad	14,7	1. Cumplimiento de los objetivos del proyecto curricular y coherencia con la misión, visión y Proyecto Institucional de la Universidad.	67%	4,7	4,3
		2. Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo de la universidad.	33%	4,0	3,5
				4,5	4,0

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

La institución cuenta con los referentes fundamentales que sirven de orientación a los académicos para la formulación de los objetivos del programa, los cuales se **cumplen en alto grado** según nuestra observación. El programa se orienta por estos referentes y se esfuerza por mantenerse en concordancia con sus objetivos. La institución y la administración vela porque esto se cumpla.

b) Factor 2: Estudiantes

La institución cuenta con un sistema reglado para el ingreso de sus estudiantes a cualquier proyecto curricular establecido en el Reglamento Estudiantil. Quienes deseen ingresar al programa siguen un mecanismo de ingreso **con perfil definido** en el cual deben contar con título universitario en ingeniería o ciencias básicas y estar dispuestos a investigar o realizar un desarrollo tecnológico en las áreas énfasis del proyecto curricular. Para el que está interesado en profundizar en nuevos conocimientos y aplicarlos metódicamente a soluciones de problemas puede entrar en la modalidad de profundización, para el cual tiene los mismos requisitos. Es deseable que previamente los estudiantes hubieran tenido experiencia sea en investigación o en desarrollos en el pregrado o su vida profesional. Cumplidos estos requisitos, el aspirante entrega la documentación para pasar a ser elegible en una selección de candidatos.

Existen políticas de admisión con las que se realizan los procesos de selección compuestas en una prueba de conocimiento, una entrevista y un examen de inglés. Con estos criterios de selección se pasa a una etapa de valoración (tabla 13 de Condiciones Iniciales) ponderada a partir de la cual son admitidos los nuevos estudiantes.

Como parte de las **estrategias de permanencia y retención** estudiantil se encuentra la vinculación de estudiantes como auxiliares de docencia o de investigación, así como la participación en los proyectos de investigación y extensión.

La institución posee un **reglamento para los estudiantes** acogido estatutariamente, con mecanismos para su revisión constante y su actualización. El reglamento se encuentra disponible en la web para su estudio y consulta. En este reglamento se encuentran claramente definidos los derechos y deberes de los estudiantes, su régimen disciplinario, políticas y estrategias sobre estímulos académicos entre otros. Los estudiantes tienen la posibilidad de ser parte de los órganos de dirección de la institución y del programa. Además de la evaluación académica el programa asigna un tutor al estudiante con el fin de hacer seguimiento particularizado a su trabajo y mejorar de ser posible su **desempeño**.

La **participación** de los estudiantes en eventos académicos es nutrida, no obstante, **es percibido por la administración que hace falta fortalecer el impacto de la participación, los** estudiantes en audiencia manifestaron su acuerdo en que tienen facilidades y apoyo para participar en conferencias y en audiencia con los profesores que se logran escritos con impacto, con los resultados de los trabajos de maestría. El ambiente académico del programa crea una **alta exigencia** en el desempeño de los estudiantes lo cual también ayuda y facilita su exposición a la comunidad académica en general.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento³⁴ se tiene por objetivo “velar por el mantenimiento y mejora de los incentivos a los estudiantes de posgrados mediante un proyecto de becas para estudiantes de maestrías y doctorados de la Universidad: “Ayudantes docentes””. Al momento de la visita su avance va en un 85%.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/5gzub72>

En consideración de lo anterior, la siguiente es la valoración realizada por la institución en comparación a la realizada por los pares:

³⁴ Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

			Institución		Pares
Factor	%	Característica	Pond.	Calif.	Prom.
Estudiantes.	13,7	3. El perfil o características al momento de su ingreso.	36%	3,0	3,8
		4. Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el postgrado.	29%	3,4	4,1
		5. Características de los graduados del proyecto curricular.	35%	3,7	4,3
				3,4	4,0

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Las características y los aspectos referentes fundamentales del factor estudiantes son coherentes, relevantes, conocidos y compartidos por todos los estamentos, consideramos que los responsables del programa han liderado acciones de mejora para optimizar la condición del estudiante con el fin de lograr un éxito mayor en los logros esperados del programa. Este factor se **cumple en alto grado**.

c) Factor 3: Profesores

Si examinamos la planta profesoral desde el punto de vista de su máxima titulación, tiempo de servicio, tipo de contratación y compromiso con el programa puede decirse que cuenta con personal idóneo para su desarrollo académico e investigativo. Para la muestra, en la relación de docentes presentadas para las condiciones iniciales³⁵ – tabla 5 – hay un total de 18 docentes que sirven el programa, de los cuales 11 cuentan con el título de doctor y 7 de magister en contratación de planta tiempo completo y un doctor en tiempo cátedra. En el cuadro maestro de los docentes³⁶ que sirven al programa se puede observar la evolución de la cantidad y el nivel de formación de los profesores al servicio del programa. La mayoría de los titulados en maestría se encuentran realizando estudios de doctorado afines a las líneas de énfasis que ofrece la maestría. Propios de la maestría son 7 docentes. El compromiso de los docentes con el programa fue validado en el espacio de audiencias con el profesorado, estudiantes y egresados. La percepción expuesta en el informe también fue corroborada

³⁵ Documento de Condiciones Iniciales del Programa: <https://cutt.ly/hgl52VF>

³⁶ Cuadro maestro de los profesores que sirven el programa: <https://cutt.ly/rgjAI1Y>

con las audiencias quienes consideran como una de las grandes fortalezas del programa sus profesores, **por su calidad, nivel de formación y su solvencia en conocimientos.**

Igualmente, en el cuadro maestro sobre dedicación horaria de los docentes³⁷ en el último año se muestra claramente su dedicación a los diferentes ejes misionales de la institución. En la forma de contratación se estipulan calidades de indefinido y 8 meses, pero la dedicación es de planta, honorarios y las dos cosas. Todos tienen título de maestría como mínimo, el detalle de sus competencias más representativas se puede observar en el apartado de formación del cuadro maestro en cuestión. Además de los profesores de planta, la dinámica académica del departamento cuenta con invitados de comunidades académicas internacionales para realizar cursos, talleres, seminarios y conferencias entre otros y que como ejemplo se lista los profesores visitantes en el cuadro maestro³⁸ para este fin. Todo lo anterior, sumado desde la perspectiva del servicio al programa, permite concluir que **el número de profesores al servicio** de éste es adecuado y la relación estudiante tutor es adecuado.

Si observamos el cuadro maestro sobre publicaciones³⁹ podemos apreciar su cantidad y calidad, así como su impacto respectivamente por parte de los profesores que sirven el programa. **la producción científica de los profesores** y su impacto es considerada en la autoevaluación como excelente en el marco de una autoevaluación y es suficientemente pertinente para orientar estudiantes de maestría respecto a la asesoría que requieren en el contexto en que ellos pueden impactar.

Los estudiantes reciben por parte de los docentes un acompañamiento continuo por parte de quienes son sus tutores académicos en todo el recorrido de su maestría. En primer lugar y desde el principio, se acuerda un proyecto a realizar durante la maestría. Miradas las percepciones, los estudiantes están de acuerdo con el **acompañamiento ofrecido en su proceso de formación**, mientras los egresados lo consideran totalmente pertinente y de acuerdo. Este apartado se pudo corroborar con las diferentes audiencias en la visita de pares.

Para el ejercicio de la carrera docente existe un reglamento profesoral que tiene como función estimular el desarrollo humano y profesional de los profesores para la realización de los elementos misionales de la institución, el departamento y el programa. En consonancia con la ley 30 también se establecen categorías de contratación y escalafón. La Universidad realiza procesos transparentes y por meritocracia para **la selección y vinculación de sus docentes**. El tipo de vinculación es de planta, de cátedra y temporales según las necesidades del servicio. Se realizan evaluaciones periódicas de la labor docente por parte de los estudiantes, sus pares y administradores, incluyendo a su vez la producción intelectual y todas las cualidades que se requieren para las responsabilidades asumidas. La remuneración está de acuerdo a su formación y categoría. Los docentes reciben distinciones debido a sus méritos académicos y producción científica como se estipula en el decreto 1279. De lo verificado puede establecerse que existe **una política orientada a los docentes** para su mejoramiento continuo en todas las dimensiones de su desempeño.

³⁷ Cuadro maestro dedicación horaria profesores: <https://cutt.ly/WgxSe00>

³⁸ Listado de Profesores visitantes: <https://cutt.ly/6giFVzf>

³⁹ Cuadro maestro sobre publicaciones del programa: <https://cutt.ly/GgkIdkZ>

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/kgxDvBn>

			Institución		Pares
Factor	%	Característica	Pond.	Calif.	Prom.
Profesores.	12,6	6. Perfil de Profesores.	30%	4,0	4,0
		7. Producción Científica de Profesores.	28%	4,8	4,3
		8. Relación Estudiante/Tutor.	21%	3,7	3,7
		9. Política sobre Profesores.	22%	4,5	4,4
				4,3	4,1

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Existen unos indicadores básicos que permiten observar una dinámica orientada a mejorar la calidad académica del programa desde la condición de sus docentes y en especial, al acompañamiento que desde ellos se hace al estudiante. Se evidencia un esfuerzo importante por parte de la institución por incentivar la vinculación y permanencia de docentes de alta calidad, así como su permanencia en el marco de un mejoramiento continuo del apoyo a los ejes misionales y en este caso, del programa. La productividad de los docentes está acorde a las necesidades del programa como fue corroborado con las audiencias. Este factor se **cumple en alto grado**.

d) Factor 4: Procesos académicos

El programa de Maestría sigue dos proyectos curriculares, uno asociada a la realización de una investigación y otra orientada al énfasis en profesionalización. Para ambos casos deben verse 44 créditos divididos en cuatro grupos: fundamentales, investigación, profundización y electivos. Dependiendo del énfasis serán la cantidad de créditos en investigación o profundización. En las tablas 19 y 21 del documento de condiciones iniciales⁴⁰ se muestra el detalle en créditos y tipo de crédito.

⁴⁰ Documento de Condiciones Iniciales del Programa: <https://cutt.ly/hgl52VF>

En los dos proyectos curriculares se garantiza que el desarrollo de las **competencias básicas de investigación y profundización** se realicen según el proceso terminal elegido por el estudiante para cualquiera de los énfasis elegidos. Pudo corroborarse en las audiencias que han tenido buena acogida y que se consideran pertinentes a los alcances del programa. En el punto 5.2.4 de las condiciones iniciales se describen las diferentes opciones curriculares para las dos vertientes, profundización e investigación, en cualquiera de las tres líneas de énfasis lo que permite evidenciar la **flexibilización curricular**.

De forma sintética y clara se muestra en el apartado 5.9.8 de las condiciones iniciales las estrategias de articulación del currículo con el **proyecto de grado** a seguir por los estudiantes según el énfasis y como es verificada su calidad y contenido según las expectativas del programa. Como parte de la formación en investigación se promueve el desarrollo de proyectos orientados a la generación de **conocimiento útil al entorno social**. En la página web⁴¹ de la institución se pueden consultar los proyectos de grado realizados en el marco de la maestría los cuales son profusos y se puede evidenciar aquellos útiles a la sociedad colombiana.

Desde que la maestría obtuvo su registro calificado el equipo de trabajo en autoevaluación ha mantenido un trabajo continuo en el plan de mejoramiento y mantenimiento integrándolo con la autoevaluación orientada a la acreditación del programa. Adicionalmente, existe un claro compromiso por parte de la institución con el **mejoramiento continuo** en el marco de las autoevaluaciones de sus programas.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento⁴² se tiene un plan de integración y continuidad curricular el cual tiene un avance del 70%.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/egxJQuc>.

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares.	11	10. Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las Tutorías de Posgrado.	29%	3,5	4,0
		11. Formación del Investigador en términos de su capacidad para comprender el entorno social y geopolítico de la ciencia.	34%	4,0	4,1
		12. Flexibilidad del Currículo.	18%	3,7	3,8

⁴¹ Proyectos de grado de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones: <http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/18>

⁴² Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

		13. Aseguramiento de la calidad y mejora Continua.	19%	4,8	4,3
				3,9	4,0

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Existen unos indicadores básicos que permiten observar una dinámica orientada a tener un programa de maestría bien fundamentado desde el punto de vista curricular, con orientación definida hacia la investigación o profesionalización de su estudiantes según lo elija, con un sistema de aseguramiento de la calidad basado en lo académico y científico, apoyado por lo administrativo y reconocido por la comunidad interna, local y nacional que garantiza que los procesos académicos y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes así como las condiciones para que se establezca una comunidad académica fuerte y establecida de cara a las necesidades sociales y científicas. Este factor se **cumple en alto grado**.

e) Factor 5: Investigación, generación de conocimiento y producción artística.

Desde los trabajos para grado, pasando por las ponencias y artículos de revista inventariados en el informe y evidenciados al momento de la visita muestra la solvencia de la componente investigativa del programa, así como su **articulación con los proyectos de investigación** de los grupos como en el desarrollo de las propuestas propias. Como se mencionó en el factor anterior, existe una sólida ruta curricular compuesta de asignaturas para lograr la formación investigativa, entre otras las que promueven las herramientas básicas como son el seminario a la investigación, herramientas matemáticas para el manejo de la información e informática. El otro ambiente formativo es la tesis y defensa de la tesis que en modalidad de investigación aporta a la formación del estudiante como parte de la comunidad académica. Por otro lado, los estudiantes normalmente ingresan a apoyar la realización de un proyecto cuyo **tema está asociado a alguna línea de trabajo de un grupo de investigación** o desarrollan un proyecto que traen ya propuesto especialmente en la modalidad de profundización, el cual está incluido como parte del proceso de admisión. Se incluyó como requisito de grado la productividad científica para la modalidad de investigación debe contarse con la aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada (Publindex - Colciencias) y para la modalidad de profundización, la aceptación de un artículo en una revista no necesariamente indexada. o la participación como ponente en un evento científico. Para toda la comunidad se hace un evento de socialización de líneas de investigación y bancos de proyectos por parte de los grupos de investigación, empresas del sector productivo y entes gubernamentales.

En la tabla 20 del documento de condiciones iniciales⁴³ se enumera los grupos de investigación en los cuales pueden desarrollar los estudiantes sus proyectos de grado y a uno de los cuales deben estar ligados mientras estén matriculados en la maestría. En las tablas 31 y 32 del mismo documento se muestra un listado de **la productividad de los grupos, así como su impacto** desde el punto de vista de la productividad científica. En la tabla 33 se lista los proyectos desarrollados en los últimos 5 años en la maestría y por grupo de investigación. En la tabla 34 se muestra la participación en revistas de la universidad en el marco de la maestría y en la tabla 35 los últimos eventos en los que ha participado la universidad en el ejercicio de la realización de la maestría. Todo esto muestra que existe una **productividad científica resultado de la investigación y su impacto**.

La producción científica relacionada con la Maestría se verificó con las audiencias, donde se expresó el compromiso de los docentes, estudiantes y administración en mejorar cada vez más la participación en eventos y la publicación de resultados de investigación en revistas especializadas, sin dejar de lado la producción de productos protegidos por patente o secreto industrial como puede ocurrir en los énfasis profesionalizantes.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento⁴⁴ se tiene un proyecto de plan de apoyo y acompañamiento en los procesos de socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación consistente el acompañamiento en los procesos de socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación, reglamentar el trabajo de grado de los estudiantes de Maestría de la facultad de ingeniería y articular el currículo con la investigación, los cuales en promedio se encuentran proporcionalmente en un 80%.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/Cgc57oL>

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Investigación, generación de conocimiento y producción artística.	11,4	14. Articulación de la investigación o la creación artística al proyecto curricular.	33%	4,2	4,0
		15. Los grupos de investigación y sus líneas.	37%	4,0	4,1
		16. Productos de la investigación y su impacto.	30%	4,3	4,2

⁴³ Documento de Condiciones Iniciales del Programa: <https://cutt.ly/hgl52VF>

⁴⁴ Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

4,2

4,1

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

En la realización del programa existe una debida articulación entre la investigación y el ejercicio formativo sustentado en grupos que tienen líneas de investigación consolidadas y proyectos de investigación en realización, con compromiso directo de la institución y reconocimiento de las comunidades académicas locales e internacionales como lo muestra el impacto de sus productos de investigación. Consideramos que existe un contexto definido para que exista una investigación con calidad, pertinencia y producción científica adecuada al programa, sin detrimento con los énfasis profesionalizantes. Este factor se **cumple en alto grado**.

f) Factor 6: Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación.

Tanto en el documento de condiciones iniciales como en el informe de autoevaluación se hace énfasis en que tanto la formación integral como la interdisciplinariedad son fundamentales para realizar la articulación con el entorno y crear procesos de innovación. Las raíces de estos aspectos son estratégicos toda vez que están contenidos en los proyectos curriculares desde la institución. Por su naturaleza, la maestría en ciencias de la información y las comunicaciones es interdisciplinaria y los proyectos enumerados en las condiciones iniciales y los anexos de la autoevaluación verificados en la visita lo muestran. Por otra parte, también existe la posibilidad de cursar asignaturas de otros programas de la Universidad u otras Universidades, complementar con asignaturas electivas y vincular directores de trabajo de grado externos y la realización de trabajos conjuntos es otra forma de reforzar el **trabajo inter y transdisciplinario**.

Se pudo verificar la **relevancia de las líneas de investigación y de las tesis de grado para el desarrollo del país o de la región**, no solo en el inventario suministrado ampliamente en las condiciones iniciales como en los anexos de la autoevaluación como lo fue también en las presentaciones de los grupos de investigación, la visita virtual y la interacción con las audiencias.

Una muestra de las experiencias de las **interacciones con el entorno** se puede apreciar en los proyectos listados en la tabla 28 en el documento de condiciones iniciales y en la tabla 38 de convenios de cooperación.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento⁴⁵ se cuenta con un plan de articulación currículo-investigación, un plan para fomentar la internacionalización y las alianzas estratégicas de la Maestría y un plan de socialización de los servicios de Bienestar Institucional. En promedio se declara un avance del 50%.

⁴⁵ Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/JgvPIVU>

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación.	9,3	17. Posibilidad de Trabajo Inter y Transdisciplinario.	33%	4,0	3,6
		18. Relevancia de las Líneas de Investigación y de las Tesis de Grado para el Desarrollo del País o de la Región.	37%	3,6	4,1
		19. Experiencias de interacción con el entorno.	30%	4,7	4,8
				4,1	4,1

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Desde la misión de la Universidad, pasando por el proyecto educativo de ésta y verificando los proyectos y líneas de investigación de los grupos que apoyan la maestría, puede decirse sin lugar a duda que hay evidencia de trabajo interdisciplinario, las líneas de investigación y los proyectos de grado que se apoyan en estas son relevantes y existe una evidente relación con experiencias basadas en la investigación, con el entorno. Este factor se **cumple en alto grado**.

g) Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas.

En este factor se entiende que deben cumplirse una serie de aspectos que indiquen que efectivamente muestren los elementos que permitan a los integrantes de la maestría tener solvencia para relacionarse con la comunidad científica internacional. Un primer aspecto que se requiere es el **manejo de una segunda lengua**, especialmente el inglés, idioma en el cual se escribe y comunica la ciencia. Esto significa demostrar solvencia en el inglés con una equivalencia de B2 en lectura y de B1 en conversación, como estándares de la comunidad europea, los cuales se acogen como requisito de grado para que los estudiantes puedan obtener su título. La Universidad cuenta con las facilidades para **ofrecer cursos en la segunda lengua** para quienes quieran aprenderla o reforzarla.

Otro aspecto fundamental es contar con la facilidad de realizar la logística requerida cuando se realiza un intercambio científico en cualquiera de sus formas. Para ello la Universidad dispone para sus **alumnos la Dirección de Asuntos Internacionales** y la Oficina de Movilidad Estudiantil, además

de los mediante acuerdo No563 del 18 de abril de 2012 la **Dirección de Asuntos Internacionales** medios con los que se dan por descontados como el uso del internet. Para ello se dispone del Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI). En el programa de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones facilita la **movilidad estudiantil** a través del apoyo de movilidad de estudiantes hacia universidades en el exterior, la movilidad académica de docentes representada en cursos cortos, estancias investigativas, formación posgradual, misiones académicas, participación como invitados internacionales y la financiación de docentes expertos, visitantes o invitados. La Universidad cuenta con 160 convenios con instituciones en el exterior en 21 países, 57 con instituciones de educación superior en el país y 55 con Institutos, ministerios, fundaciones y otros organismos.

En el cuadro maestro ⁷⁴⁶ se encuentra el listado de convenios y alianzas útiles al desarrollo de la maestría a partir de ellos cuales el programa establece relaciones con entidades de otros países para realizar actividades en cualquiera de los ejes misionales de la institución y en especial la investigación. **La internacionalización de la investigación** se evidencia en los diversos proyectos – tabla 33 de condiciones iniciales- varios de ellos en conjunto otras instituciones de otros países.

Si bien existen los elementos para incluir las actividades de profesores y estudiantes de la Maestría en Ingeniería Electrónica en las dimensiones empresarial y científica nacional e internacional, el **programa en su autoevaluación considera que debe hacer esfuerzos para mejorar la movilidad estudiantil y para ello se ha incluido en el plan de mejoras del programa un apartado que impulse una mayor interacción en este sentido.**

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/9gvNF3T>

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en Redes Científicas Globales.	8,5	20. Internacionalización del Currículo y bilingüismo.	36%	4,0	3,4
		21. Internacionalización de Estudiantes y Profesores (movilidad internacional).	38%	2,6	3,4

⁴⁶ Cuadro maestro sobre alianzas y convenios: <https://cutt.ly/Lgklold>

		22. Internacionalización de la Investigación y de los graduados.	27%	3,0	3,4
				3,2	3,4

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

El programa cuenta con el capital docente suficientemente estructurado para que con soltura se realicen alianzas estratégicas e inclusión en redes de los grupos de investigación a los cuales pertenecen y, de hecho, así lo demuestra el informe y la consulta a las audiencias. Se cuenta por parte de la Universidad con un esquema administrativo que facilita las actividades relacionadas con la internacionalización científica y académica. Cuando ha sido necesario, los estudiantes han realizado actividades con otras comunidades académicas, sea por la relación que tenga su trabajo con convenios internacionales, pasantías de investigación o realización de trabajos de grado. **Este factor se cumple en alto grado.**

h) Factor 8: Bienestar y ambiente institucional.

La Universidad cuenta con una Dirección de Bienestar Universitario, la cual tiene como fin entre otro el promover el bienestar integral de las personas que componen la comunidad universitaria. Cada sede cuenta con unidades médicas y servicio psicológico. Desde esta unidad también se apoya la participación en eventos científicos. En general se considera que por ser el estudiante de maestría un personal que no es de tiempo completo entonces no usa profusamente los servicios de bienestar.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/UgbiQDT>

/

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Bienestar y Ambiente Institucional.	5	23. Actividades de Bienestar.	100%	4,2	3,5

4,2	3,5
-----	-----

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

El bienestar y ambiente institucional **no tuvo observaciones importantes ni en el informe ni con las audiencias, mostrando fortaleza desde la oferta institucional y aceptable satisfacción por parte de los usuarios. En general, como en muchos aspectos, siempre habrá algo que perfeccionar. Este factor se cumple en alto grado.**

i) Factor 9: Graduados y análisis de impacto

Por parte de la Universidad existe una dirección para el egresado⁴⁷ a cargo del llamado grupo funcional de egresados, el cual tiene como misión como quien “formula y delinea, políticas, estrategias y proyectos, acordes a la misión y visión del Bienestar Institucional y la Universidad, tendientes a la vinculación y comunicación permanente entre los Egresados y la Institución. Buscando establecer cuáles son las demandas de actualización y formación permanente de los egresados, así como su ubicación laboral y desarrollo profesional. También busca gestionar e impulsar los proyectos de los profesionales graduados por la universidad, en la perspectiva de aportar a la construcción de una comunidad académica y profesional, que cree un fuerte tejido social que conlleve a la acumulación de un capital social que beneficie a toda la comunidad.”

En el punto 5.11 del documento de condiciones iniciales⁴⁸ se establece las estrategias para el seguimiento del egresado para la maestría considerando una base de datos de éstos, una estrategia de asesoría laboral, la realización de encuestas para determinar ajustes al proyecto curricular y mantiene activas y actualizadas redes sociales sobre temas de su interés. Se evidencian convenios con el sector productivo que posibilita la actualización de un observatorio laboral con oferta de graduados, perfiles, valoración de ingresos y vinculaciones formales.

En la tabla 38 del documento de condiciones iniciales se enumeran los convenios de cooperación con empresas del sector público y privado que dinamiza el vínculo del egresado o estudiante con su posible futuro laboral.

Para este factor, en la articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento⁴⁹ tiene un plan de seguimiento al egresado y a su impacto y un plan de mejoramiento del aprendizaje y uso de una segunda lengua en la Maestría el cual en promedio lleva un avance del 55%.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/qgbo69X>

⁴⁷ Programa de egresados: <https://egresados.udistrital.edu.co/>

⁴⁸ Documento de Condiciones Iniciales del Programa: <https://cutt.ly/hgl52VF>

⁴⁹ Articulación del plan de mejoramiento y mantenimiento: <https://cutt.ly/Agbj0Tk>

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Graduados y Análisis de Impacto del Programa.	6,7	24. Producción científica de los graduados.	70%	3,8	4,1
		25. Análisis del Impacto del Programa.	30%	3,6	3,9
				3,7	4,0

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Los estudiantes y egresados reconocen las fortalezas de la Universidad y la facultad en este aspecto, como pudo evidenciarse en la consulta a audiencias. Este factor se **cumple en alto grado**.

j) Factor 10: Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera.

Para la realización de la maestría se cuenta con espacios amplios y suficientes para su realización como consta en el inventario realizado en el cuadro maestro dedicado a espacios físicos⁵⁰. En la visita virtual se pudieron constatar varios de estos espacios en particular para las labores investigativas y de docencia. Como toda institución de la magnitud de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas existe un sistema administrativo que permite la fácil consecución de recursos como salones de clase, equipos audiovisuales, red de internet y otros que facilitan la labor docente e investigativa. Adicionalmente a esto, se está disponiendo recursos enmarcados en el plan de desarrollo de la planta física de Universidad para la realización de un nuevo edificio que albergará esencialmente una ampliación considerable de laboratorios para la docencia y la investigación, impactando directamente al programa de Maestría en Ciencias de la Información y la Comunicación.

Debe tenerse en cuenta que los laboratorios de otras dependencias donde se realiza trabajo interdisciplinario también cuentan a la hora de hacer inventario por proyecto, tal es el caso de los espacios necesarios para hacer labores, por ejemplo, de geomática y análisis genético, entre otros. En la tabla 35 del documento de condiciones iniciales se enumera también el inventario de los espacios físicos que puede hacer uso el programa y en la tabla 42 aquellos que utiliza el programa. Es de resaltar el centro de computación de alto desempeño CECAD el cual sirve directamente a los propósitos del programa y lo proyecta como a la vanguardia para la investigación y extensión en

⁵⁰ Cuadro maestro espacios físicos: <https://cutt.ly/5gbamBV>

las líneas de computación e informática. Todo lo anterior, nos permite decir que se posee la **infraestructura física adecuada para la operación del programa.**

En cuanto a la biblioteca se puede decir que está a la altura de las mejores del país, con una colección amplia y pertinente en cuanto a las necesidades de la Maestría. Además del servicio OPAC cuenta con un Metabuscador⁵¹ poderoso lo que permite potenciar las búsquedas haciéndolas más pertinentes y actualizada. En la tabla 43 del documento de condiciones iniciales se detalla el software al cual tienen acceso los estudiantes para el desarrollo de sus investigaciones y prácticas. **Esto nos permite asegurar que el programa cuenta con recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación** adecuados a sus necesidades.

La institución suministra los recursos necesarios para desarrollar las actividades del programa. Las fuentes son diversas puesto que provienen de recursos de diferentes fuentes que financian la investigación, la extensión, los docentes, la infraestructura entre otros. El programa se nutre de la universidad como tal y **es difícil establecer el presupuesto único para el programa puesto que los presupuestos no están orientados a los programas sino a los elementos que lo nutren.** En el informe de autoevaluación se expone que hasta el momento no han tenido problema con su financiación. Dice expresamente en el informe “Respecto a la administración de los recursos, se aclara que la Coordinación del Proyecto Curricular y el consejo curricular no tiene entre sus funciones ser ordenadores del gasto. La **administración de los recursos** se realiza a través de la Facultad de Ingeniería que es el puente administrativo para las adquisiciones y funcionamiento de cada unidad académica.”. El presupuesto al que tiene acceso la dirección es el concerniente a labores de extensión o asignación presupuestal extraordinaria⁵²

La gestión del programa se realiza en el orden de la jerarquía universitaria y está reglada por los estatutos universitarios. Es suficiente para su gestión.

Un mayor detalle de observaciones a este factor se puede observar aquí: <https://cutt.ly/egbfovi>

Factor	%	Característica	Institución		Pares
			Pond.	Calif.	Prom.
Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera.	7,1	26. Infraestructura Física Adecuada.	25%	3,6	3,9
		27. Recursos Bibliográficos, Informáticos y de comunicación.	28%	4,5	4,5

⁵¹ Acceso en línea a la biblioteca de la Universidad: <http://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co:8000/>

⁵² Presupuesto propio del programa 2019: <https://cutt.ly/igbdBhD>

		28. Adecuado apoyo Administrativo a las Actividades de Docencia, Investigación y Extensión del Programa.	17%	4,1	4,1
		29. Presupuesto del programa.	15%	3,9	4,1
		30. Gestión del Programa.	15%	3,0	3,8
				3,9	4,1

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR:

Este es uno de los factores más difíciles de reportar en un informe de autoevaluación y de validar si cabe por parte de los pares que hacen verificación. Como miembros de la comunidad académica pudimos observar estructuras formales de administración y ejecución pertinentes al programa, con buenos recursos bibliográficos, con espacio suficiente pero que las mejoras requeridas serán absorbidas por el nuevo edificio, existe una buena gestión del programa y presupuesto del mismo evidenciado especialmente con las audiencias. Este factor se **cumple en alto grado**.

7. INFOMRE DE SALIDA DE PARES DONDE ESTÁN CONTENIDAS LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA EVALUADO.

A lo largo del texto y al final de cada factor se ha remitido al lector a los documentos enlace donde encontrará mayor detalle de fortalezas, debilidades y recomendaciones. En la Tabla 9 se muestra los enlaces a las observaciones de cada factor. Como resultado de la lectura de la autoevaluación y sus anexos, su análisis, y la visita realizada nos permitimos establecer las siguientes fortalezas y aspectos por mejorar del programa expuestos en el informe de salida de pares:

INFORME DE SALIDA DE PARES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Programa de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Bogotá, octubre 8,9 y 10 de octubre de 2020

INTRODUCCION

En primer lugar, nos permitimos agradecer al Consejo Nacional de Acreditación el haber considerado nuestra participación en una tarea de tan alta responsabilidad como ser pares académicos en el proceso de acreditación del programa de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, reconocida por su alta calidad académica y por su liderazgo en la formación y la investigación en el país. También agradecemos a la Universidad, en especial a sus directivas y profesores del programa de Maestría por su acogida y la transparencia con la que se llevó a cabo esta visita.

Las jornadas de trabajo para la verificación se cumplieron de manera rigurosa, crítica y participativa, con una disposición completa de todos los actores para complementar, aclarar y apoyar los elementos consignados en el informe de autoevaluación, permitiendo observar los avances logrados de los procesos de mejoramiento y mantenimiento resultado de las autoevaluaciones del registro calificado y la autoevaluación para la acreditación.

A continuación, hacemos una síntesis de lo que a nuestro juicio encontramos como fortalezas más relevantes del programa y aspectos que podrían ponerse en consideración para su fortalecimiento.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA

Existe un compromiso institucional con la excelencia en todas sus áreas, académica, científica, administrativa y social, acompañada de políticas, planes, programas y recursos para tal fin. Es así que la institución ha dispuesto un equipo humano comprometido con los procesos de acreditación de los programas y la institución, dedicado a la labor de velar continuamente por el desarrollo tanto de las autoevaluaciones como de los planes de mejoramiento de los programas e institucional. Este

equipo está representado por el CAFI en la facultad a la que pertenece el programa lo que permite una comunicación fluida y debida entre la alta dirección y la comunidad académica dinamizando notoriamente el mejoramiento continuo de los programas desde el ejercicio de la autoevaluación.

Como resultado del compromiso institucional con los planes de mejoramiento y mantenimiento de programas y de la institución, es la inserción de éstos en el plan de desarrollo institucional, lo que se evidencia la actualización de la infraestructura física y la dotación de equipos en la universidad y en específico del programa durante el período del registro calificado. También se evidencia la aplicación de sistemas de mejoramiento continuo, así como la vinculación de docentes y grupos de investigación adecuados al programa.

En particular existe una gran expectativa en la participación del programa en la infraestructura del nuevo edificio la cual se interpreta como una oportunidad de estar a la vanguardia en la infraestructura física y tecnológica para el programa.

Consultando la audiencia de los egresados resaltan el alto nivel académico y científico del programa. Valoran su participación en los grupos de investigación y la posibilidad que les ofrecen de realizar sus proyectos con perspectivas de publicarlos o presentarlos en congresos internacionales. Los que realizaron la maestría por la vertiente de profundización valoraron la formación conjunta con los estudiantes de investigación y sienten el mismo grado de exigencia para ambas modalidades. Varios de los egresados por la vertiente profesionalizante encontraron como fortaleza el haber realizado sus proyectos de grado acompañados por los grupos de investigación y como desde estos grupos varios pudieron desarrollar ideas propias o de necesidad para la empresa a la cual estuvieran vinculados. Valoran como estratégico para su permanencia en el programa las rebajas que reciben en la matrícula lo que les permite el acceso a una formación de alto nivel a un buen nivel de costos.

Desde la audiencia de los empresarios se resaltó en alto nivel de formación de los egresados de la maestría. Valoran sus altas calidades técnicas y humanas. Resaltan la importancia de poder realizar proyectos útiles a la empresa desde el ejercicio académico de la maestría por parte de sus empleados en ella. Varias instituciones educativas a nivel nacional reconocen el aporte de sus egresados en el crecimiento académico y científico. También resaltan la importancia de los desarrollos en las tesis en el contexto de la región y la institución a la que están adscritos.

En reunión con los docentes al unísono valoran las altas calidades de sus estudiantes, su predisposición y rendimiento académico. Reconocen que la incorporación de otros programas diferentes a los naturales a la maestría ha enriquecido el impacto de sus productos científicos y pertinencia social de sus trabajos. Consideran como punto a resaltar la gran diversidad de producción de alta calidad gracias a esta diversidad y a la posibilidad de impactar la industria con los trabajos de estudiantes de modalidad de profundización. El conjunto de grupos de investigación que nutren a la maestría garantiza las altas calidades personales y científicas de los docentes que dan apoyo a los cursos y trabajos de grado. También se reconocen a si mismo como de las más altas calidades en cuanto a su formación y producción.

ASPECTOS A FORTALECER

En general tanto docentes como estudiantes encuentran un ambiente propicio para las relaciones internacionales y el intercambio académico. **Consideran relevante ampliar la oferta de pasantías, doble titulación y una financiación mayor para la participación en eventos científicos e invitación de expertos temáticos de reconocimiento internacional para actualizarse en temas de vanguardia, con el fin de mejorar su perfil profesional y de investigación, tanto de estudiantes como de docentes.**

Desde el punto de vista administrativo hay mucha expectativa con la asignación de espacios en laboratorios y áreas de trabajo. También con la entrada en operación del Instituto en Investigación e Innovación en Ingeniería y se espera que resuelva problemas álgidos como la contratación directa de insumos y personal de apoyo.

Al unísono todas las audiencias sugieren mejorar los procesos administrativos, especialmente en compra de insumos para la investigación como dispositivos de uso continuo.

8. JUICIO EXPLÍCITO Y PRECISO SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO EVALUADO.

A juicio de los pares y luego de evaluar y calificar las diferentes características de la autoevaluación con la información suministrada consideramos que el programa tiene un cumplimiento general de **Alta Calidad**.

9. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA.

A lo largo de este informe se ha hecho referencia a las observaciones y recomendaciones puntuales a diferentes aspectos de cada factor. A continuación, se enumera en una tabla los enlaces a estas observaciones y recomendaciones:

Factor		Enlace
1	Misión y Visión de la Universidad	https://cutt.ly/Tgl6PHO
2	Estudiantes.	https://cutt.ly/5gzub72
3	Profesores.	https://cutt.ly/kgxDvBn
4	Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares.	https://cutt.ly/egxJQuc

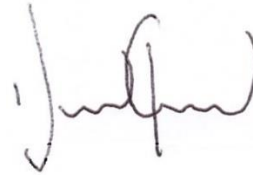
5	Investigación, generación de conocimiento y producción artística.	https://cutt.ly/Cgc57oL
6	Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación.	https://cutt.ly/JgvPIVu
7	Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en Redes Científicas Globales.	https://cutt.ly/9gvNF3T
8	Bienestar y Ambiente Institucional.	https://cutt.ly/UgbiQDT
9	Graduados y Análisis de Impacto del Programa.	https://cutt.ly/qgbo69X
10	Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera.	https://cutt.ly/egbfovj

Tabla 9: Enlaces a observaciones y recomendaciones al programa.

FIRMA DE LOS EVALUADORES EXTERNOS:



Zósimo Arévalo Velosa
Par Académico



David S. Fernández M.
Par Coordinador